

Solución Interrogación 2

Gestión de Operaciones

ICS3213 — PUC Chile — 1er Semestre 2022

Profesores:

Patricio Gahona Alejandro Mac Cawley

Autores de Referencia de la Pauta:

César Meneses Fabián Ortega

1. Ejercicios de Alternativa Libre (20 Puntos)

Responda una de las siguientes dos opciones (A o B).

Opción A: Localización y Punto de Equilibrio Dinámico

Enunciado: Usted debe decidir en qué lugar localizar su fábrica productiva y después de un análisis exhaustivo ha llegado a la conclusión de que sólo 2 lugares se ajustan a sus necesidades. Los dos lugares difieren en sus costos fijos y sus costos variables anuales, asociados al transporte por unidad. A continuación, se detallan los costos fijos y variables de cada ubicación:

- **LUGAR 1:** Costo Fijo = \$10,000, Costo Variable = \$100/unidad
- **LUGAR 2:** Costo Fijo = \$23,000, Costo Variable = \$60/unidad

Conteste:

- i. (5 pts) Elabore un gráfico de punto de equilibrio y señale entre qué niveles productivos se hace conveniente cada lugar.
- ii. (7 pts) Si en el año 1 la demanda es de 100 unidades y se espera que en 10 años llegue hasta 800 unidades, de forma lineal. ¿Cuál debería ser su decisión de ubicación? Muestre todos sus cálculos.
- iii. (8 pts) Usted ha encargado un estudio de mercado, el cual le entrega un pronóstico de ventas. El estudio entrega un pronóstico de ventas para los primeros 5 años de $Q(T) = 100T$ para $T = 1 \dots 5$ y de $Q(T) = 350 + 30T$ para $T = 5 \dots 10$. Con esta información ¿cambia su decisión anterior? Muestre todos sus cálculos.

Ejercicio: Solución

Desarrollo de la Solución:

i. Gráfico y Punto de Equilibrio

Buscamos el punto de corte de los costos totales:

$$CF_1 + CV_1 \cdot Q = CF_2 + CV_2 \cdot Q$$

$$10000 + 100Q = 23000 + 60Q \implies 40Q = 13000 \implies Q = 325 \text{ unidades}$$

- Para $Q < 325$ unidades, el **Lugar 1** es óptimo (menores costos totales).
- Para $Q > 325$ unidades, el **Lugar 2** es óptimo.

ii. Crecimiento Lineal a 10 Años

La demanda crece de $Q_0 = 100$ (Año 1) a $Q_{10} = 800$ (Año 10). El punto de equilibrio se sitúa en $Q = 325$. Evaluamos la conveniencia integrando la diferencia de áreas geométricas de costo:

- **Rango de Conveniencia de Lugar 1 (de 100 a 325 unidades):** La variación

de volumen es $\Delta Q_1 = 325 - 100 = 225$ unidades. En $Q = 100$:

$$\text{Costo}_1(100) = 10000 + 100 \cdot 100 = 20000$$

$$\text{Costo}_2(100) = 23000 + 60 \cdot 100 = 29000$$

$$\text{Diferencia} = 29000 - 20000 = 9000$$

$$\text{Área de Ahorro Lugar 1} = \frac{225 \cdot 9000}{2} = \$1,012,500$$

- **Rango de Conveniencia de Lugar 2 (de 325 a 800 unidades):** La variación de volumen es $\Delta Q_2 = 800 - 325 = 475$ unidades. En $Q = 800$:

$$\text{Costo}_1(800) = 10000 + 100 \cdot 800 = 90000$$

$$\text{Costo}_2(800) = 23000 + 60 \cdot 800 = 71000$$

$$\text{Diferencia} = 90000 - 71000 = 19000$$

$$\text{Área de Ahorro Lugar 2} = \frac{475 \cdot 19000}{2} = \$4,512,500$$

Dado que el beneficio neto esperado de elegir el **Lugar 2** (\$4,512,500) es mucho mayor que el del **Lugar 1** (\$1,012,500), la decisión correcta es elegir el **Lugar 2**.

iii. Pronóstico de Ventas no Homogéneo

El pronóstico de demanda está fragmentado en dos tramos:

- **Tramo 1 (Años 1 a 5):** $Q(T) = 100T$
 - Año 1: $Q(1) = 100$
 - Año 5: $Q(5) = 500$
- **Tramo 2 (Años 5 a 10):** $Q(T) = 350 + 30T$
 - Año 5: $Q(5) = 500$
 - Año 10: $Q(10) = 350 + 30 \cdot 10 = 650$

Calculamos los costos anuales integrados para cada ubicación:

Tramo 1 (Duración = 4 años, de T=1 a T=5)

- **Lugar 1:** Costo en $Q = 100$: \$20,000. Costo en $Q = 500$: \$60,000.

$$\text{Costo Total Tramo 1} = \frac{20000 + 60000}{2} \cdot 4 = \$160,000$$

- **Lugar 2:** Costo en $Q = 100$: \$29,000. Costo en $Q = 500$: \$53,000.

$$\text{Costo Total Tramo 1} = \frac{29000 + 53000}{2} \cdot 4 = \$164,000$$

Tramo 2 (Duración = 5 años, de T=5 a T=10)

- **Lugar 1:** Costo en $Q = 500$: \$60,000. Costo en $Q = 650$: \$75,000.

$$\text{Costo Total Tramo 2} = \frac{60000 + 75000}{2} \cdot 5 = \$337,500$$

- **Lugar 2:** Costo en $Q = 500$: \$53,000. Costo en $Q = 650$: \$62,000.

$$\text{Costo Total Tramo 2} = \frac{53000 + 62000}{2} \cdot 5 = \$287,500$$

Costos Totales Acumulados

- **Lugar 1:** $\$160,000 + \$337,500 = \$497,500$
- **Lugar 2:** $\$164,000 + \$287,500 = \$451,500$

Conclusión: El **Lugar 2** sigue teniendo el menor costo total ($\$451,500 < \$497,500$), por lo que **no cambia** la decisión anterior.

Opción B: Negociación de Contratos y Riesgo en Proyectos (PERT)

Enunciado: Usted se encuentra a cargo de un proyecto que tiene una fecha estimada de término de 110 semanas y con una desviación estándar de 8 semanas. Actualmente, se encuentra negociando el contrato de ejecución con la contraparte y están en el proceso de definir los incentivos y penalizaciones.

- i. (5 pts) Su contraparte le ofrece la **OPCIÓN 1**: Un bono de \$200 si termina antes de 105 semanas y una penalización de \$80 si termina después de esa fecha. ¿Acepta usted esta opción?
- ii. (7 pts) Ahora su contraparte le entrega la **OPCIÓN 2**: Un bono de \$150 por terminar antes de 108 semanas y una penalización de \$122 si termina después de 111 semanas. ¿Es esta opción aceptable? ¿Prefiere esta opción a la OPCIÓN 1?
- iii. (8 pts) Si en la OPCIÓN 1 usted solo puede negociar la fecha en la cual se ejecuta el bono o la penalización, y en la OPCIÓN 2 usted solo puede negociar el monto del bono. ¿Qué fecha en la OP 1 lo deja indiferente frente a la rentabilidad esperada de la OPCIÓN 2? Muestre sus cálculos.

Ejercicio: Solución

Desarrollo de la Solución:

i. Evaluación Opción 1

- Duración esperada del proyecto $\mu = 110$ semanas, desviación estándar $\sigma = 8$ semanas.
- Umbral de tiempo $X = 105$ semanas.
- Calculamos el valor Z para la fecha límite:

$$Z = \frac{105 - 110}{8} = -0,625$$

- Aproximamos con la tabla normal estándar para $Z = -0,63$:

$$\Phi(0,63) \approx 0,7357 \implies P(T \leq 105) = 1 - 0,7357 = 0,2643 \quad (26,43 \%)$$

$$P(T > 105) = 0,7357 \quad (73,57 \%)$$

- Calculamos el valor esperado del contrato (VE):

$$\begin{aligned} VE &= 200 \cdot P(T \leq 105) - 80 \cdot P(T > 105) \\ &= 200 \cdot 0,2643 - 80 \cdot 0,7357 \\ &= 52,86 - 58,86 = -\$6,00 \end{aligned}$$

Dado que el valor esperado es negativo ($-\$6,00$), el contrato se **rechaza**.

ii. Evaluación Opción 2

- **Bono:** \$150 si $T \leq 108$.

$$Z_{\text{bono}} = \frac{108 - 110}{8} = -0,25$$

$$P(T \leq 108) = 1 - \Phi(0,25) = 1 - 0,5987 = 0,4013$$

$$VE_{\text{bono}} = 150 \cdot 0,4013 = \$60,195$$

- **Penalización:** \$122 si $T > 111$.

$$Z_{\text{pen}} = \frac{111 - 110}{8} = 0,125$$

Interpolando: $\Phi(0,125) \approx 0,5498$

$$P(T > 111) = 1 - \Phi(0,125) = 1 - 0,5498 = 0,4502$$

$$VE_{\text{pen}} = 122 \cdot 0,4502 = \$54,924$$

- **Valor Esperado de la Opción 2:**

$$VE_{\text{neto}} = 60,195 - 54,924 = +\$5,271$$

Dado que el valor esperado es positivo (+\$5,271), esta opción **sí es aceptable** y se **prefiere** a la Opción 1.

iii. Indiferencia de Fecha en Opción 1

Queremos determinar el umbral de tiempo X en la Opción 1 que iguale su beneficio esperado al de la Opción 2 ($VE = \$5,271$):

$$200 \cdot p - 80 \cdot (1 - p) = 5,271 \quad \text{donde } p = P(T \leq X)$$

$$280p - 80 = 5,271 \implies 280p = 85,271 \implies p = \frac{85,271}{280} \approx 0,3045$$

Buscamos en la tabla de distribución normal la probabilidad acumulada de 0,3045:

$$\Phi(-Z) = 0,3045 \implies \Phi(Z) = 1 - 0,3045 = 0,6955 \implies Z \approx -0,51$$

Despejamos el valor de la fecha límite X :

$$\frac{X - 110}{8} = -0,51 \implies X = 110 - 0,51 \cdot 8 = 105,92 \text{ semanas}$$

La fecha límite que genera indiferencia es de **105.92 semanas**.

2. Preguntas de Desarrollo Obligatorias

Pregunta 1: MRP de Bicicletas Eléctricas Premium (Serious 1) (20 Puntos)

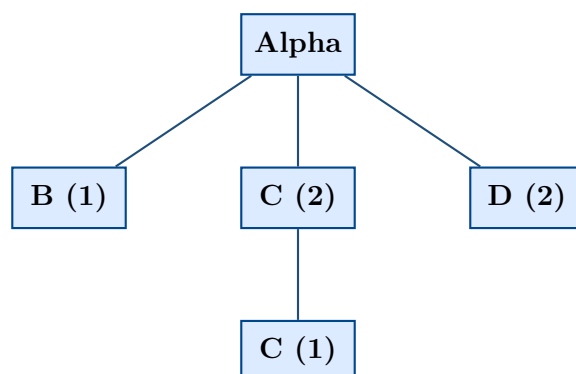
TIP PRUEBA: ¿Cuándo usar este enfoque?

Identificación: Se solicita realizar el plan de requerimientos de materiales (MRP) para un producto con limitación de capacidad de ensamble final y un componente que tiene lote mínimo de pedido (setup). Además, se requiere formular el modelo de programación lineal entero-mixto (MILP) para optimizarlo.

Qué aplicar:

- En la tabla MRP, respetar la capacidad máxima semanal para el producto final desfasando la producción hacia atrás.
- Formular el MILP con variables binarias de activación de setup $B_{i,t}$, costos de producción, inventario y setup, modelando el balance de stock tradicional y las restricciones de lote mínimo.

Enunciado: La empresa Serious 1 se dedica a fabricar bicicletas eléctricas premium. Tiene comprometidas unidades a entregar para las siguientes semanas. Serious 1 realiza el ensamble final, el cual tarda 1 semana y posee una capacidad máxima de ensamble de 27 unidades semanales. Para el ensamble final de las unidades se rige por el BOM adjunto. La parte C tiene un costo de setup, por lo que posee una producción mínima de 75 piezas por semana.



Nota: El árbol BOM detalla que 1 Alpha requiere 1 B, 2 C y 2 D. A su vez C requiere otra parte C (1) subordinada en una segunda etapa de ensamble.

Pieza	Inventario Disponible (OH)	Lead Time (LT)	Restricciones / Loteo
Alpha	10	1	Capacidad máxima = 27 unidades/semana
B	28	2	Lote a Lote (L4L)
C	137	3	Lote mínimo = 75 unidades
D	100	1	Lote a Lote (L4L)

La demanda de preventa (Producto Final: Alpha) es:

- Semana 4: 50 unidades Semana 7: 50 unidades Semana 9: 80 unidades

Se solicita:

- i. Realice las tablas de MRP correspondientes para cumplir con la demanda.
- ii. Plantee un modelo de programación matemática que optimice el plan de producción si la cantidad mínima de producción y costos fijos de setup están dados por Lm_i y Cf_i , con costos de producción unitarios CP_i e inventario CI_i para cada pieza i .

Ejercicio: Solución
Desarrollo de la Solución:
i. Tablas de MRP (Explosión de Materiales)

1. Producto Final: Alpha (LT = 1, Capacidad Máxima Ensamble = 27) Dado que la demanda es de 50 en la semana 4, y el inventario disponible es 10, los requerimientos netos son de 40. Debido al límite de ensamble de 27/semana, debemos programar recepciones de ensamble acumuladas: 27 en W4 y 13 en W3. Desfasando 1 semana de LT, lanzamos órdenes en W2 (13) y W3 (27). Para la demanda de 80 en W9, requerimos distribuir la producción en semanas previas (W6, W7, W8) debido a la cota máxima de 27.

Período	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Requerimientos Brutos (GR)		0	0	0	50	0	0	50	0	80
Inventario Disponible (OH)	10	10	10	23	0	0	4	0	0	0
Recepción de Órdenes (POR)		0	0	13	27	0	27	23	0	80*
Lanzamiento Planificado (PORelease)		0	13	27	0	27	23	0	80*	0

*Nota: El lanzamiento de 80 en W8 para W9 sobrepasa la capacidad de ensamble de 27; idealmente, debe adelantarse la producción en periodos anteriores.

2. Componente B (LT = 2, L4L, $GR_B = 1 \cdot PORelease_{Alpha}$, OH = 28)

Período	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Requerimientos Brutos (GR)		0	13	27	0	27	23	0	27	27
Inventario Disponible (OH)	28	28	15	0	0	0	0	0	0	0
Recepción de Órdenes (POR)		0	0	12	0	27	23	0	27	27
Lanzamiento Planificado (PORelease)		12	0	27	23	0	27	27	0	0

3. Componente D (LT = 1, L4L, $GR_D = 2 \cdot PORelease_{Alpha}$, OH = 100)

Período	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Requerimientos Brutos (GR)		0	26	54	0	54	46	0	54	54
Inventario Disponible (OH)	100	100	74	20	20	0	0	0	0	0
Recepción de Órdenes (POR)		0	0	0	0	34	46	0	54	54
Lanzamiento Planificado (PORelease)		0	0	0	34	46	0	54	54	0

4. Componente C (LT = 3, Lote Mínimo = 75, $GR_C = 2 \cdot PORelease_{Alpha}$, OH = 137)

Período	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Requerimientos Brutos (GR)		0	26	54	0	54	46	0	54	54
Inventario Disponible (OH)	137	137	111	57	57	78	32	32	53	74
Recepción de Órdenes (POR)		0	0	0	0	75	0	0	75	75
Lanzamiento Planificado (PORelease)		0	75	0	0	75	75	0	0	0

ii. Modelo de Programación Matemática (MILP)

Variables:

- $POR_{i,t} \geq 0$: Cantidad de producción iniciada para la pieza i en la semana t .
- $I_{i,t} \geq 0$: Inventario de la pieza i al final de la semana t .
- $GR_{i,t} \geq 0$: Requerimientos brutos de la pieza i en la semana t .
- $B_{i,t} \in \{0, 1\}$: Activación binaria de lote (setup) para la pieza i en el período t .

Función Objetivo:

$$\min \sum_{t=1}^T \sum_i (CP_i \cdot POR_{i,t} + CI_i \cdot I_{i,t} + Cf_i \cdot B_{i,t})$$

Restricciones:

- Requerimiento del producto final:

$$GR_{Alpha,t} \geq Demanda_t \quad \forall t \quad (1)$$

- Capacidad de ensamble (Producto Final):

$$POR_{Alpha,t} \leq 27 \quad \forall t \quad (2)$$

- Balance de inventario:

$$I_{i,t} = I_{i,t-1} + POR_{i,t-L_i} - GR_{i,t} \quad \forall i, t \quad (3)$$

- Explosión de materiales para componentes ($k \neq Alpha$):

$$GR_{k,t} = \sum_{j:(j,k) \in BOM} R_{j,k} \cdot POR_{j,t} \quad \forall k, t \quad (4)$$

- Restricción de Lote Mínimo y Setup (Big-M):

$$POR_{i,t} \geq Lm_i \cdot B_{i,t} \quad \forall i, t \quad (5)$$

$$POR_{i,t} \leq M \cdot B_{i,t} \quad \forall i, t \quad (6)$$

- Inventario inicial:

$$I_{i,0} = OH_i \quad \forall i \quad (7)$$

Pregunta 2: Gestión de Capacidad y Variabilidad (Teoría de Colas) (20 Puntos)

TIP PRUEBA: ¿Cuándo usar este enfoque?

Identificación: Se analiza el diseño de capacidad y la variabilidad de una cola usando el balance de costos operativos y de espera de los clientes, seguido de un análisis en cadena (tándem) donde se propaga la variabilidad.

Qué aplicar:

- En M/M/1, el tiempo de permanencia es $W_s = \frac{1}{\mu - \lambda}$.
- El costo total es $CT(\mu) = CE(W_s) \cdot \text{clientes} + 10\mu$. La pauta utiliza una minimización simplificada por cliente individual: $CT(\mu) = 10 + \frac{1000}{\mu - 25} + 10\mu$.
- En sistemas en tándem, el coeficiente de variación de salida de la estación 1 es $C_{d,1}^2 \approx \rho_1^2 \cdot C_{s,1}^2 + (1 - \rho_1)^2 \cdot C_{a,1}^2$, que alimenta como $C_{a,2}^2$ a la estación 2 (G/G/1).

Enunciado: Usted está pensando en colocar un emprendimiento de comida y debe determinar la capacidad de atención. Para llevar esto a cabo, determina el costo total de espera $CE(W_s)$ de los clientes en el sistema, el cual depende del tiempo de permanencia (W_s) según la ecuación:

$$CE(W_s) = 10 + 1000W_s$$

La tasa de llegada de los clientes al puesto es de $\lambda = 25$ clientes por hora, con un coeficiente de variación de llegada $C_a = 1$.

La capacidad de atender a los clientes (μ) se puede ajustar linealmente y tiene un costo operativo de \$10/unidad de capacidad. Es decir, si se contrata una tasa de servicio de μ clientes por hora, el costo del servicio es de 10μ . El coeficiente de variación de la atención es $C_s = 1$.

- (12 Puntos) Con esta información determine la capacidad óptima de atención (μ) que debe implementar en su emprendimiento. (*HINT: Un sistema con $C_a = 1$ y $C_s = 1$ se comporta como un modelo M/M/1*).
- (8 Puntos) Usted ha comprado la capacidad productiva determinada en (a) pero olvidó que debía instalar una caja registradora antes del mesón de atención. Si la caja tiene una capacidad de atender 50 clientes por hora y un coeficiente de variación de servicio $C_{s,caja} = 2$. ¿Cómo cambia el tiempo de espera desde que el cliente sale de la caja y es atendido en el mesón? ¿Aumenta o disminuye? Justifique mediante el análisis de propagación de variabilidad.

Ejercicio: Solución

Desarrollo de la Solución:

a) Determinación de la Capacidad Óptima μ

El sistema sin caja se comporta como una cola M/M/1. El tiempo en el sistema es $W_s = \frac{1}{\mu - 25}$. Minimizamos la función de costo simplificada por cliente (según pauta oficial):

$$\min_{\mu} CT = 10 + \frac{1000}{\mu - 25} + 10\mu$$

Derivamos con respecto a μ e igualamos a cero:

$$\frac{dCT}{d\mu} = -\frac{1000}{(\mu - 25)^2} + 10 = 0 \implies (\mu - 25)^2 = 100$$

$$\mu - 25 = 10 \implies \mu = \mathbf{35} \text{ clientes/hora}$$

La capacidad óptima de atención recomendada es de **35 clientes/hora**.

b) Impacto de la Caja Registradora (Propagación de Variabilidad)

Con la caja antes del mesón, se modela un sistema de colas en tándem:

- **Caja (Estación 1):** $\mu_1 = 50$, $C_{s,1} = 2$, $\lambda = 25 \implies \rho_1 = \frac{25}{50} = 0,5$.
- **Mesón (Estación 2):** $\mu_2 = 35$, $C_{s,2} = 1$, $\lambda = 25 \implies \rho_2 = \frac{25}{35} = 0,7143$.

El coeficiente de variación de las salidas de la caja ($C_{d,1}^2$) determina el coeficiente de variación de llegadas en el mesón ($C_{a,2}^2$):

$$C_{a,2}^2 \approx C_{d,1}^2 \approx \rho_1^2 \cdot C_{s,1}^2 + (1 - \rho_1)^2 \cdot C_{a,1}^2$$

$$C_{a,2}^2 \approx (0,5)^2 \cdot (2)^2 + (1 - 0,5)^2 \cdot (1)^2 = 0,25 \cdot 4 + 0,25 \cdot 1 = 1,25$$

El mesón pasa a modelarse como una cola **G/G/1**. El tiempo de espera en la cola ($W_{q,2}$) se estima con la ecuación de Kingman (VUT):

$$W_{q,2} = \left(\frac{C_{a,2}^2 + C_{s,2}^2}{2} \right) \left(\frac{\rho_2}{1 - \rho_2} \right) \left(\frac{1}{\mu_2} \right)$$

$$W_{q,2} = \left(\frac{1,25 + 1}{2} \right) \left(\frac{0,7143}{1 - 0,7143} \right) \left(\frac{1}{35} \right) \approx \mathbf{0,0804} \text{ horas} \quad (4,82 \text{ min})$$

En la situación original sin caja (llegada directa con $C_a^2 = 1$):

$$W_{q,\text{original}} = \left(\frac{1 + 1}{2} \right) \left(\frac{0,7143}{1 - 0,7143} \right) \left(\frac{1}{35} \right) \approx \mathbf{0,0714} \text{ horas} \quad (4,29 \text{ min})$$

Análisis: El tiempo de espera en el mesón **aumenta** de 0.0714 horas a 0.0804 horas (un incremento del 12,6%). Esto se debe a que la caja introduce variabilidad en el flujo de clientes ($C_{s,\text{caja}} = 2$), la cual se propaga aguas abajo, congestionando el mesón y aumentando la demora promedio en la fila.